

港大机械工程 MPhil, 三年半腱驱动机器人与手术机器人研发经验。具备从机械设计 (SolidWorks)、嵌入式控制 (PCB 设计与贴片) 到软件集成 (ROS / C++ / Python) 的完整项目交付能力。论文发表于 *Nature Communications*、*IEEE RA-L*、*IEEE ROBOTICS*, 具备将前沿研究转化为工程原型 (手术器械、自适应抓取系统) 的落地经验。

机器人系统工程师 / 手术机器人研发工程师 | 深圳 | 2026 年 6 月已毕业, 可随时到岗

核心能力

机械系统设计 (SolidWorks) | 嵌入式控制 (STM32 / ESP32, PCB 设计) | 机器人软件 (ROS, C++, Python, Linux) | 快速原型制造 (3D 打印) | 项目管理 (PMP)

项目经历

Lasso Gripper——绳索投射-回收自适应抓取系统 (MPhil 课题)

2024.01 – 2026.05

背景: 传统二指平行夹爪受限于最大开合距离, 且夹持力集中于局部区域, 难以稳定处理超大尺寸、异形或易碎物体。

方案: 受传统套索 (Lasso) 与蒙古族乌拉 (Uurga) 工具启发, 提出基于绳索投射与回收的柔性抓取策略。系统由 4 组电机驱动 (2 组负责收线、2 组负责放线), 通过协同调速动态调节绳环尺寸, 从根本上突破了物理夹爪的最大开合限制。针对快速收线时的缠绳问题, 设计了专用防缠机构; 同时建立绳索曲线动力学模型, 为抓取工作空间的运动学分析提供理论支撑。

技术链路:

本人独立完成: SolidWorks 机械结构与数值设计、树脂 3D 打印快速迭代、STM32 底层电机驱动与闭环控制开发、防缠机构的设计与验证;

合作者完成: 上位机控制逻辑与绳索曲线动力学模型建立 (本人参与系统集成与实验验证)。

成果:

核心数据: 搭载于机械臂末端时, 有效抓取范围 (工作空间) 较传统夹爪扩大 157%, 实现跨越尺寸级别的抓取能力;

抓取验证: 成功完成公牛/马模型、以及易损蔬菜 (如豆腐/番茄) 的稳定抓取与搬运, 验证了系统对异形及易碎物体的普适性与轻柔操作能力;

学术产出: 相关成果发表于 IEEE ROBOTICS 2025 (共同一作)。

手持便携式手术器械——主从遥操作系统 (横向合作项目, MPhil 课题)

2024 – 2026

背景: 与深圳某医疗企业横向合作, 验证腱驱动方案在手持式手术器械中的可行性。

方案: 采用主从遥操作架构, 操作端集成 4 组总线舵机与 2 组磁编码器采集腕部运动数据, 经映射算法处理后生成控制指令; 执行端 4 组总线舵机配合钢丝传动机构复现运动意图。两端信号通过运动学映射与关节空间映射实现非对称转换。

硬件与嵌入式链路:

本人独立完成: SolidWorks 机械结构与传动机构设计、树脂 3D 打印快速迭代、定制 PCB 原理图设计与手工贴片、STM32 底层电机驱动与通信控制、闭环张力控制策略实现;

后期协作: 为加速原型迭代, 将硬件方案从 STM32 定制板切换为 ESP32 + 一体式总线舵机, 本人聚焦于差动腱路由的张力闭环算法调试与机械结构持续优化。

成果: 完成桌面原型搭建与基础功能测试, 实现了从 0 到 1 的原理验证。完整覆盖了从机械结构设计、硬件选型与迭代、嵌入式算法开发到系统集成全链路工程实践。

(注: 项目为与深圳医疗企业横向合作, 因保密协议, 产品外形不予公开, 技术架构与测试数据可面试详述。)

柔性连续体机械臂——移动抓取系统 (MSc 课题)

2022.09 – 2023.08

背景: 港大 ARC Lab 全年课题, 将柔性连续体机械臂集成至移动平台, 实现移动抓取与运输。

方案与贡献: 独立完成从方案设计、平台搭建到实验验证的全过程。同期参与实验室连续体机械臂的结构改进与实验验证工作。

成果:

- MSc 毕业论文一篇
- 参与工作发表于 *Nature Communications* (2025, 第二作者) 和 *IEEE RA-L* (2024, 第二作者)

本科代表性项目 | 奥本大学

毕业设计：脑瘫患者辅助设备 | CAD 与结构分析负责人2021.01 – 2021.08
深入理解患者使用场景约束，SolidWorks 完成人机交互结构设计，MATLAB 力学计算 → SolidWorks 受力分析与焊点校核，增设多级防撞缓冲结构。交付设备获客户与投资者认可。

发动机实时调校系统 | 项目负责人2020.08 – 2020.12
进气口集成气压、温度、流速传感器，MATLAB 实时计算发动机效率并通过流速调节实现最优工况。

论文发表

- 期刊
1. R Peng, Y Wang, M Lu, P Lu, “A Dexterous and Compliant Aerial Continuum Manipulator for Cluttered and Constrained Environments,” *Nature Communications*, 2025. (对应柔性机械臂系统设计与验证)

2. R Peng, Y Wang, P Lu, “A Tendon-Driven Continuum Manipulator With Robust Shape Estimation by Multiple IMUs,” *IEEE Robotics and Automation Letters*, 2024, 9(4), 3084–3091. (涉及腱驱动系统状态估计)

3. W Guan, P Chen, H Zhao, Y Wang, P Lu, “EVI-SAM: Robust, Real-time, Tightly-coupled Event-Visual-Inertial State Estimation and 3D Dense Mapping,” *Advanced Intelligent Systems*, 2024, 1–24.
- 会议
1. Q. Qiao*, Y. Wang*, X. Fan, P. Lu, “Lasso Gripper: A String Shooting-Retracting Mechanism for Shape-Adaptive Grasping,” in *Proc. IEEE Int. Conf. Robotics and Biomimetics (ROBIO)*, 2025. (* 共同一作)

教育背景

香港大学 工学院 机械工程 MPhil (研究型硕士)2024.01 – 2026.05
论文：Tendon-Driven Mechanisms for Adaptive Robotic Grasping and Handheld Surgical Instruments
导师：鲁鹏教授，ARC Lab

香港大学 工学院 机械工程 MSc (授课型硕士)2022.09 – 2023.08
毕业论文：柔性连续体机械臂与移动平台集成系统

奥本大学 (Auburn University) 机械工程 学士2018.08 – 2021.08
三次院长嘉许名单 (Dean’s List)
(2015–2018 年就读于加州大学尔湾分校数学专业，后转学至奥本大学完成机械工程学位)

实习经历

中国移动通信集团河北有限公司 | 项目经理助理 (实习)2021.09 – 2022.02
协助管理综合业务网络设备项目，参与技术招标评估、施工安排、竣工验收及决算全流程，跨部门协调供应商与施工方。2021 年底获香港大学 MSc 录取后，于春节前完成工作交接，随后集中备考，于 2022 年通过 PMP 项目管理资格认证。

中国移动通信集团河北有限公司邯郸分公司 | 项目经理助理 (实习)2019.06 – 2019.08
参与邯郸武安旅游专线迁改项目，编制项目文件，跟踪项目进度。

邯郸汇龙电力设计研究有限公司 | 助理电气设计工程师 (实习)2016.06 – 2016.08
协助配电网设计与预算编制。

荣誉与语言

PMP 项目管理专业人士资格认证 (2022) | 奥本大学 院长嘉许名单 (Dean’s List)：2019 春 / 2020 春 / 2021 春 | 奥本大学 杰出国际学生奖提名 (2020 秋)

中文普通话 (母语) | 英语流利 (GRE 323/340)